东南大学《大学物理》
2017-2018 学年第一学期期末试卷

一、单项选择题（从每小题给出的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将其号码填在题干后的括号内，每小题 2 分，共计 20 分）。

1、关于高斯定理，下面说法正确的是：（ ）

A. 高斯面内不包围电荷，则面上各的电场强度 E 处处为零；

B. 高斯面上各点的 E 与面内电荷有关，与面外的电荷无关；

C. 穿过高斯面的电通量，仅与面内电荷有关；

D. 穿过高斯面的电通量为零，则面上各点的 E 必为零。

2、在静电场中，下面说法正确的是：（ ）

A. 电场强度 E=0 的点，电势也一定为零；

B. 同一条电场线上各点的电势不可能相等；

C. 在电场强度相等的空间内，电势也处处相等；

D. 在电势 U=0 的点，电场强度 E 也一定为零。

3、图 1 所示，P 点在半圆中心处，载流导线旁 P 点的磁感应强度 B 的大小为：（）

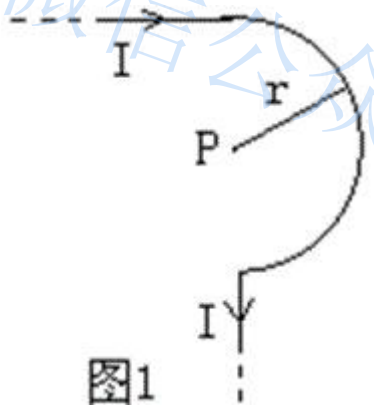


图1

A. $\mu I\left(\frac{1}{4\pi r}+\frac{1}{2r}\right)$；　　B. $\mu I\left(\frac{1}{2\pi r}+\frac{1}{2r}\right)$；

C. $\mu I\left(\frac{1}{4\pi r}+\frac{1}{4r}\right)$；　　D. $\mu I\left(\frac{1}{2\pi r}+\frac{1}{4r}\right)$。

4、 一带电粒子垂直射入某匀强磁场中，当磁感应强度为 B 时，运动轨迹是半径为 R 的圆；若使磁感应强度变为 2B，粒子射入后的轨道半径则变为：（ ）

A. 3R；　　B. 2R；　　C. R/3；　　D. R/2 。

5、 两个单位长度有相同匝数、半径分别为 R 和 r（R=2r）的长直螺线管，通有相同的电流 I，则两螺线管中磁感应强度大小 B 和 Br 的关系为：（ ）

A. B=2Br；　　B. 2B=Br；　　C. B=Br；　　D. B=4Br。

6、 产生涡旋电场的根源是：（ ）

A. 均匀磁场；　　B. 非均匀磁场；　　C. 稳恒磁场；　　D. 变化磁场 。

微信公众号：金陵情报站

更多考试真题
请扫码获取



7、 为了增加照相机镜头的透射光强度，常在镜头上镀有一层介质薄膜，假定该介质的折射率为 n，且小于镜头玻璃的折射率，当波长为 λ 的光线从空气中垂直入射时，该介质薄膜的最小厚度应为：（ ）

A. λ/2； B. λ/(2n)； C. λ/4 ； D. λ/(4n)。

8、 从起偏器 A 获得光强为 I 的线偏振光后，再入射到检偏器 B 上，若透射光的强度为 I/4，则两偏振片的偏振化方向的夹角为：（ ）

A. 0； B. 30； C. 45； D. 60。

9、 单缝夫琅和费衍射中，中央明纹的角宽度为其他明纹角宽度的：（ ）

A. 1 倍； B. 2 倍； C. 3 倍； D. 0.5 倍。

10、 要使金属产生光电效应，则应：（ ）

A. 尽可能增大入射光强度； B. 尽可能延长光的照射时间；

C. 选用波长更短的入射光； D. 选用频率更小的入射光 。

二、 填空题（每小题 2 分，共计 20 分）

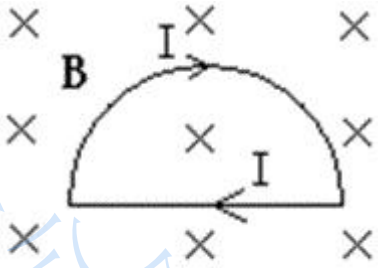


图2

1、 图 2 所示，半径为 R 的半圆形载流线圈在均匀磁场 B 中所受的磁力矩大小为_____。

2、 一平行板空气电容器的两极板都是半径为 R 的圆形导体片。在充电时，板间电场强度的变化率为 dE/dt，若略去边缘效应，则两板间的位移电流为_____。

3、 一均匀带电球壳的半径为 R，所带电量为 Q，则球壳的电势 U=_____（选无穷远处为电势零点）。。

4、 感应电动势可分为动生电动势与_____电动势两类。

5、 杨氏双缝干涉实验中，两条狭缝相距 1mm，用波长为 600nm 的光照射时，干涉条纹的相邻明纹间距为 1.2mm，则缝距屏为_____cm。

6、 自然光射到两种介质分界面上，当入射角等于布儒斯特角时，则反射光是_____光。

7、 光的干涉、衍射等现象说明光具有波动性，光电效应、康普顿效应等现象说明光又具有____性。

8、 产生相干光的方法通常有分振幅法和_____法。

9、 边长为 L(m)的正方形，沿着一棱边方向以高速 u(m/s)运动，则地面观测者测得该运动正方形的面积为 S=_____m。

10、 已知光子的频率为 ν，则光子的动量 p=_____。

微信公众号：金陵晚报站

三、 判断题（对以下各小题的说法，正确的在题干后括号内打“✓”，错误的打“×”。每小题 2 分，共 20 分）

1、 两根平行长直导线，分别通有反向电流，则这两导线之间所受磁场力相互排斥。 （ ）

2、 产生感生电动势的非静电力是洛伦兹力。 （ ）

3、 传导电流能产生磁场，位移电流不能产生磁场。 （ ）

4、 静电场中的两点间的电势差与零电势点的选择无关。 （ ）

5、 在杨氏双缝干涉中，将双缝间距增大时，条纹间距也将增大。 （ ）

6、 光由光疏介质射向光密介质而在界面处反射时，发生半波损失。 （ ）

7、 相干光必须满足的条件是：频率相同；传播方向相同；相位差恒定。 （ ）

8、 光子 A 的能量是光子 B 的能量的 2 倍，那么光子 A 的质量就是光子 B 的质量的 2 倍。 （ ）

9、 $\vec{E}_i$ 为感生电场，则 $\vec{E}_i$ 的环路积分 $\oint_L \vec{E}_i \bullet d\vec{r} = 0$ 。 （ ）

10、把双缝干涉实验装置从空气中放入水中，则干涉条纹间距变小。（）

三、 计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、 如图 3 所示，导线 ab 长为 L，绕过 O 点的垂直轴以匀角速度 ω 转动，aO=2L/3，磁感应强度 **B** 平行转轴，求：(1)a，b 两端的电势差；(2)a、b 两端哪一点的电势高？

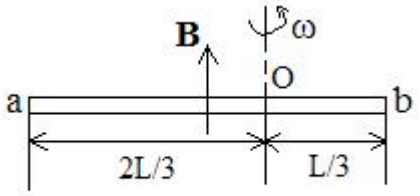


图3

微信公众号·金陵情报站

2、 半径分别为 R_1 和 R_2 的两个同心均匀带电球面（$R_1< R_2$，），内球面带电量+Q_1，外球面带电量+Q_2，试求：（1）场强分布 E（r）；（2）电势分布 U（r）。

微信公众号：金陵情报站

3、 图 4 所示，长直电流 I_1 附近有一段与它共面的导线 AB，通有电流 I_2，试求导线 AB 所受安培力的大小和方向。（$I_1=I_2=10A$，b=2.0cm，L=4.0cm，ln3=1.1，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}N/A^{-2}$）

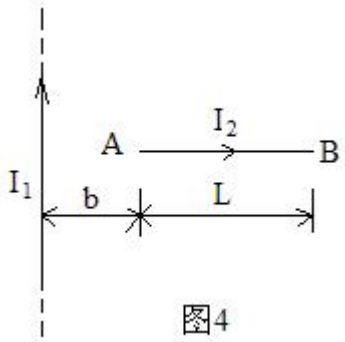


图4

4、 在单缝夫琅禾费衍射实验中，垂直入射的光有两种波长，λ_1=400nm，λ_2=
760nm。已知单缝宽度 a=1.0×10^{-2}cm，透镜焦距 f=50cm。求在屏幕上两种光第一级衍射明纹中心之间的距离。